



**Simposio Internacional de Geología Ambiental
para Planificación del Uso del Territorio
Puerto Varas, 4-6 de Noviembre 2002**

169

DESLIZAMIENTOS EN VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO: CASOS Y CAUSAS

Rauld, R.¹, Fernández, J.C.¹

¹Servicio Nacional de Geología y Minería, Chile, rrauld@sernageomin.cl, jcfernan@sernageomin.cl

Palabras claves: Deslizamientos, Viña del Mar, Valparaíso, acción antrópica.

RESUMEN

En este trabajo se presentan casos de deslizamientos, producidos por saturación pluvial del terreno, ocurridos en las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. Éstos fenómenos son de frecuente ocurrencia en estas ciudades y han causado cuantiosas pérdidas. Como factor común entre las condiciones latentes de éstos, se presenta la acción antrópica, siendo ésta un factor decisivo y controlable que permitiría evitar la ocurrencia de futuros eventos.

INTRODUCCION

Las Remociones en masa, más específicamente los deslizamientos, son fenómenos de común ocurrencia en las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. Por citar como ejemplo, los años 1982, 1986, 1987, 1992 y 2001 se han producido dichos fenómenos, algunos de ellos con víctimas fatales.

El presente año no fue la excepción, produciéndose numerosos deslizamientos que causaron cuantiosas pérdidas tanto en vidas como materiales.

En este trabajo se presentan algunos casos, ocurridos el presente año, junto con una revisión de sus causas. En ellos se muestra que el componente antrópico es un factor importante en la generación de estos deslizamientos.

CASOS

DESLIZAMIENTO OCURRIDO EN CERRO LA CRUZ, VALPARAISO.

El día 3 de junio, aproximadamente a las 05:00 de la mañana, se produjo un deslizamiento en la ladera norte de la quebrada Jaime, ubicada entre los cerros La Cruz y Mariposas de Valparaíso. Este fenómeno, que provocó conmoción pública, causó la muerte de dos personas, destruyó una vivienda y dejó una segunda dañada.

La masa colapsada correspondía a material de relleno antrópico en el que se alojaba una cámara de alcantarillado y dos cañerías, y sobre los cuales se disponía un camino vehicular (Rauld, 2002). Según habitantes del sector la cañería presentaba filtraciones desde aproximadamente una semana antes del temporal. No se observaron evidencias de que el deslizamiento hubiese afectado a la cubierta de suelo, o al sustrato rocoso.

El conjunto de elementos antes mencionado se encontraba a una altura de 12 metros sobre la vivienda destruida (Figura 1). La superficie de la masa deslizada es de aproximadamente 36 m² y formaba parte de una ladera de pendiente de unos 45°. La vivienda se encontraba a una distancia de 10 metros del eje de la quebrada.

En el caso del deslizamiento en cerro La Cruz, la disposición del relleno para realizar el camino vehicular, inmediatamente sobre la casa arrasada, fue un factor decisivo. El material, al saturarse de agua perdió cohesión y se deslizó. El corte de ladera y relleno asociados no contaban con obras de estabilización, como por ejemplo, un muro de contención.

El fenómeno, que se produjo súbitamente luego de intensas lluvias, emitió, según testimonios, un fuerte ruido, similar al de un terremoto, y arrastró gran cantidad de material de la ladera, incluyendo los árboles que se encontraban sobre ésta.

DESLIZAMIENTO OCURRIDO EN FORESTAL BAJO, VIÑA DEL MAR.

En el sector de Forestal Bajo, Viña del Mar, se produjo un deslizamiento de terreno que afectó a las viviendas ubicadas en los números 666 y 676 de la calle Salvador Vergara. El hecho ocurrió durante el temporal que afectó la zona central durante los días 25 y 26 de mayo.

El deslizamiento causó daños menores en una vivienda y provocó el colapso de una escalera de acceso a dos viviendas, las que quedaron temporalmente aisladas. Además, el muro divisorio entre los dos terrenos, construido con ladrillos, sobre el que se apoyaba en parte la escalera colapsada, quedó en condición inestable.

En este caso se conjugó una serie de factores que aportaron a la ocurrencia del fenómeno. Las viviendas afectadas se ubican en laderas de alta pendiente, naturalmente inestables; por ejemplo, se aprecian defectos en la construcción y diseño de las obras de control de pendientes, de la escalera y de muros, esto queda demostrado por el hecho que el deslizamiento pasó sobre un muro de contención. Además en este caso se presenta la ocurrencia de una lluvia de gran intensidad como factor gatillante de este deslizamiento.

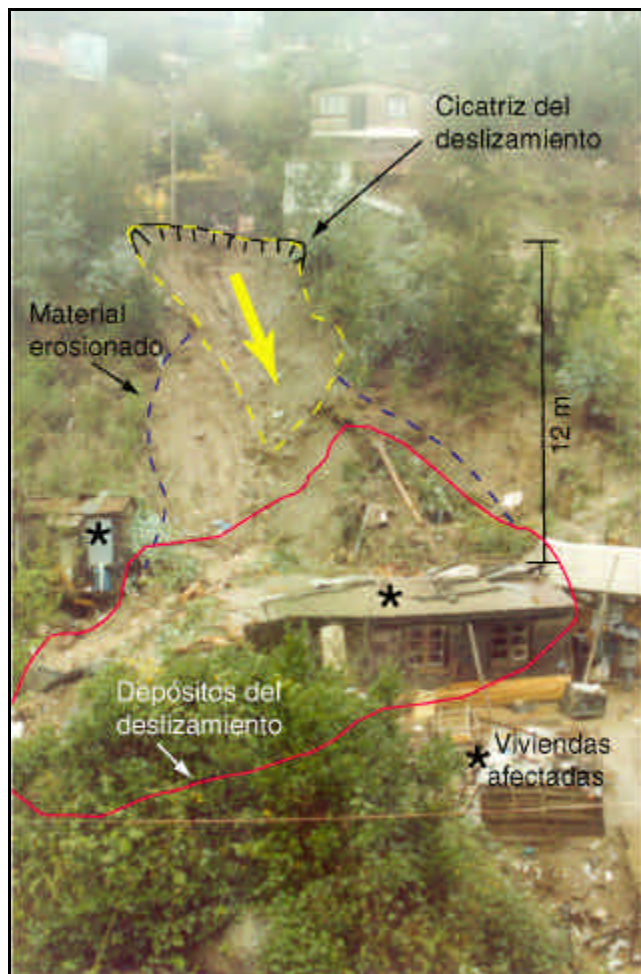


Figura 1. Esquema explicativo del deslizamiento ocurrido en cerro La Cruz (Rauld, 2002).

DESPLOME DE UN MURO OCURRIDO EN VILLA HERMOSA, VIÑA DEL MAR.

El día domingo 26 de mayo, pasadas las 10:30 de la mañana, se produjo el desplome de un muro de contención en la vivienda ubicada en Pasaje Finlandia 137, Villa Hermosa, de Viña del Mar. Este desplome causó el fallecimiento de una persona, que casualmente se encontraba en una conejera junto al muro.

El sector donde ocurrió la desgracia se encuentra ubicado en el sector de Los Aromos, en donde las viviendas se encuentran construidas en laderas de cerros, con pendientes del orden de 35° , mediante el método de corte y relleno.

El muro colapsado tenía por función sostener el material de relleno, sobre el cual se encontraba una vivienda y su patio trasero, y bajo él se encontraba la conejera perteneciente a los propietarios de la vivienda (Rauld, 2002). El muro, que se encontraba construido en concreto de unos 25 cm de espesor, no contaba con un sistema de drenaje y, al parecer, de fundaciones apropiadas..

Durante las lluvias intensas y prolongadas, como las ocurridas los días 25 y 26 de mayo, se produjo una gran infiltración de agua en el material de relleno, la que fue contenida en el muro, sin poder ser evacuada debido a la ausencia de un sistema de drenaje. Por esa razón el material, con mayor cantidad de agua, ejerció una gran presión sobre el muro haciéndolo colapsar, dejando las consecuencias antes descritas.

DESLIZAMIENTO EN EL CERRO BARON, VALPARAISO

En agosto del presente año, desde una ladera del cerro Barón, Valparaíso, se produjo un deslizamiento, de forma lenta y progresiva, de material hacia Avenida España. Los primeros indicios del movimiento se registraron el día 11 de agosto, como pequeños desprendimientos que no ocasionaron grandes problemas. Posteriormente, el proceso se fue acelerando hasta provocar la caída de gran cantidad de material que llevó a suspender el tránsito por esta vía el día Miércoles 21 de Agosto. Si bien este deslizamiento no causó víctimas, los perjuicios económicos de éste fueron mayores, debido a los grandes atochamientos de tráfico y el costo de las medidas para estabilización del talud.

El material deslizado corresponde a relleno antrópico, maicillo y algunos grandes bolones provenientes de la meteorización de la roca granítica, que forma la base del plano de deslizamiento. Según algunos testimonios, el material antrópico correspondería a escombros y desechos acumulados durante varias ocupaciones anteriores. Según Fernández (2002-a), el fenómeno se produjo aproximadamente a 20 metros sobre la Av. España, generando una corona y con un desplazamiento de 1,5 a 2,0 m de altura. Además estimó preliminarmente que el volumen comprometido es del orden de 1.000 m^3 ($20 \times 10 \times 5 \text{ m}$).

Existen varias causas que se conjugaron para generar este deslizamiento. La presencia de material antrópico en una ladera de alta pendiente, sumado a la gran cantidad de agua caída durante los temporales ocurridos este año, que saturaron estos materiales, corresponde a una condición latente de inestabilidad. En el lugar se encontraron por lo menos dos cañerías de desagües de alcantarilla y aguas lluvias, que vertían hacia la ladera comprometida. Esta situación, junto con las lluvias caídas durante el fin de semana anterior, podrían haber gatillado el fenómeno.

DESLIZAMIENTO EN EL CAMINO TRONCAL, VIÑA DEL MAR.

El camino Troncal en las cercanías de la población Canal Beagle, comuna de Viña del Mar, fue afectado por un deslizamiento que se reactivó el día sábado 24 de agosto del presente año. Según personal de SERVIU el primer deslizamiento del sector se habría producido el año 1997. Con el objeto de controlar definitivamente las remociones dicho año, se diseñaron y construyeron, según estudios de ingeniería, dos muros paralelos de hormigón estructurado. Uno de ellos se instaló contiguo a la berma externa del camino, mientras que el segundo ladera arriba, en el propio cuerpo de la masa deslizada.

Como resultado de las precipitaciones caídas en la zona durante este año, la masa deslizada se reactivó nuevamente. El empuje sobrepasó la resistencia de los muros los cuáles no resistieron y se volcaron. Finalmente, el material invadió el camino Troncal interrumpiendo el tráfico vehicular.

La masa deslizada, constituida por materiales sedimentarios, principalmente arenas y gravas, cubrió una superficie de aproximadamente 50.000 m^2 , comprometiendo un segmento de poco más de 100 metros del camino Troncal (Fernández, 2002-b). La dirección del movimiento, con predominio de la componente sur a norte, tuvo un alcance de unos 85 metros. La diferencia de cota entre el camino y el escarpe en la zona superior del deslizamiento, es de 45 metros. Haciendo una proyección interpretativa de la superficie del deslizamiento, se puede estimar un volumen del orden de 700.000 m^3 de material deslizado. El fenómeno determinó una morfología típica semi circular, mostrando en su parte superior el plano o superficie de ruptura y un escarpe con una altura de hasta 10 metros (Figura 2).

Uno de los factores que, hacia el año 1997, indujeron a una situación de inestabilidad y posterior deslizamiento, se vincularía al desconfinamiento propio de las excavaciones y corte de la ladera, realizadas para la construcción del camino Troncal. Esta condición, sumada a la saturación del material producto de las abundantes precipitaciones caídas ese año, podrían haber provocado el fenómeno.

Las intensas precipitaciones registradas durante los temporales de mayo y junio del presente año, además de las lluvias caídas hasta la fecha, habrían sido suficientes para reactivar el deslizamiento. Como resultado de la saturación del material, habría aumentado la presión de poros y disminuido el ángulo de fricción interna y la resistencia al corte preexistentes.



Figura 2. Vista del deslizamiento en el Camino Troncal. Se aprecia el escarpe y coronamiento. Se puede observar el avance de los trabajos de aterrazamiento de la parte superior del deslizamiento (Fernández, 2002-b).

DISCUSION y CONCLUSIONES

El suelo que conforma las laderas del sector de Viña del Mar y Valparaíso corresponde a uno de tipo “maicillo” proveniente de la meteorización de rocas intrusivas, el cual resulta muy vulnerable a la erosión hídrica. Por otra parte, estas laderas se caracterizan por fuertes pendientes (de hasta 45°). Estos dos factores inciden como una condición de inestabilidad natural. Sobre esta característica se agregan otros factores de inestabilidad de origen antrópico como lo son el corte y relleno de laderas para la construcción de calles y viviendas.

El corte de laderas aumenta la pendiente, y por lo tanto su inestabilidad. Mientras que, la disposición de rellenos sin medidas para resguardar un ángulo de talud seguro o la construcción de muros de contención adecuados, hacen de estos materiales un suelo inestable.

Las lluvias intensas y prolongadas constituyen un factor desencadenante de estos procesos ya que al infiltrar el agua aumenta la masa y la presión de poros del terreno, con lo que disminuye el ángulo de fricción interna del material. Esto se traduce en una pérdida de resistencia al cizalle de éste, facilitando la generación de un plano de ruptura a través del cual colapse el material. Las posibles filtraciones desde cañerías o cámaras de alcantarillado, incrementarían la infiltración de agua al material.

Todos los casos anteriores presentan en común el efecto antrópico como una de sus causas. Ya sea el incorrecto diseño de obras de contención y de estabilidad de pendientes, la falta absoluta de éstas, la disposición de cañerías o cámaras de alcantarillado que presentan filtraciones o la disposición de rellenos mal asentados como base de construcciones. Una adecuada recomendación geológica, permitiría que estos fenómenos, de un alto costo material y que han significado la pérdida de vidas, sean posibles de evitar en un futuro próximo.

Los autores agradecen a los señores José Luis Antinao y José Antonio Naranjo por los comentarios y revisión crítica de este documento.

REFERENCIAS

- Fernández, J.C. 2002(a). Informe preliminar: Deslizamiento en el cerro Barón y Corte de la Avenida España el 21 de Agosto de 2002, Comuna de Valparaíso (inédito). SERNAGEOMIN, 2 p.
- Fernández, J.C. 2002(b). Deslizamiento del 24 de Agosto de 2002 en el camino Troncal, Comuna de Viña del Mar (inédito). SERNAGEOMIN, 5p.
- Rauld, R., Fernández, J.C. 2002. Deslizamientos ocurridos durante los temporales de mayo y junio de 2002 en Valparaíso y Viña del Mar, V Región (inédito). SERNAGEOMIN, 8p.